

I SEI CARTELLI

DI MATEMATICA DISFIDA

PRIMAMENTE INTORNO ALLA GENERALE RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONI CUBICHE

DI

LODOVICO FERRARI

COI SEI CONTRO-CARTELLI IN RISPOSTA

DI

NICOLÒ TARTAGLIA,

COMPRENDENTI

LE SOLUZIONI DE' QUESITI DALL' UNA E DALL' ALTRA PARTE PROPOSTI

RACCOLTI, AUTOGRAFATI E PUBBLICATI

DA ENRICO GIORDANI,

Bolognese.

Premesse notizie bibliografiche ed illustrazioni sui Cartelli medesimi,
estratte da documenti già a stampa ed altri
manoscritti favoriti dal Comm. Prof. SILVESTRO GHERARDI, Preside dell'Istit. Tecn. Prov. di Firenze.



MILANO, 1876.

R. STABILIMENTO LITOGRAFICO DI LUIGI RONCHI
E TIPOGRAFIA DEGL' INGEGNERI.

QUESTI SEVENTI SONO LI QUESITI

Casi, ouer Questioni proposti da Nicolo Tartalea Brisciano,
alla Eccellentia de messer Hieronimo Cardano Medico
Millanese, & al presente Lettor Publico in Pavia.

Et al Eccellente Messer Lodouico Ferraro delle Mathematiche
Lettor Publico in Mellano.

Sopra Euclide.

E Glie manifesto, Euclide Megarense non solamente esser el primo,
(Mala guida, & scorta) de tutti quelli che delle Discipline Mathe-
matiche hanno trattato, e per tanto, me aparso primamente di pre-
porui alcuni suoi problemiche quel ne insegna di concludere geo-
metriche dimostratiuamente, Giongendoui solamente questa sotilita, che
cadauno de quelli sia concluso cō qual si voglia apertura di compasso pro-
posta dal Auersario, cioe senza mai mouere lo detto compasso di tal data
appertura con atti, & regole generale dimostratiue, cioe concedendoui tut-
te le sue Petitioni & commune sententie del detto Euclide eccetto la sua
seconda, ouer terza petitione, cioe quella doue che adimanda che gli sia
concesso che sopra a qualunque centro che gli pare di poterui designare vn
cerchio di che grandezza gli pare, Ma in luoco di quella vi pongo questal-
tra: cioe che sopra a qual si voglia centro ve pare vi concedo che gli possa
ri designare vn cerchio secondo la quantita della data apertura di com-
passo, cioe proposta dal auersario, secondo che a lui pare (pur che non sia
in rettilinea) Hor per dar principio incominceremo dalle cose piu facile
secondo l'ordine de naturali.

1. Dico adonque che Euclide nella. 17. del terzo ne insegna il modo da
sapere tirare da vn ponto dato fuora dun dato Cerchio, vna linea retta.
che tocchi il detto cerchio. Hor ue adimando che me sia trouato il modo
da concludere vn tal Problema con regola generale dimostratiue, cō qual
si voglia apertura di compasso proposta dal Auersario, cioe senza mai
variar el dato compasso di tal sua apertura.

2. Anchora Euclide nella 25. del sesto ne da il modo di sapere designa-
re vna superficie simile a vna data superficie rettilinea, & a vn'altra propo-
sta eguale.

Hor ve adimando che me sia trouato il modo da concluder vn tal
Problema, con qual si voglia apertura di compasso proposta dal auersa-
rio, intendando sempre (anchor che non se dicesse) con regole generale,
& Mathematiche dimostratiue.

3. Anchora Euclide nella. 28. del sesto ne mostra la via ch' Proposto vna

Superficie trilatera rettilinea, di sapere designare sopra a qualunque assegnata retta linea, vn Parallelogramo, equale a quella, al qual manchi a compir la linea vno Parallelogrammo simile a vn altro Parallelogrammo proposto, Domenta che la proposta superficie trilatera non sia maggiore del Parallelogramo collocato sopra la mira della data linea, simile al proposto & secondo lesser suo.

Hor ve adimando che me ritrouati il modo de essequire vn tal Problema senza alterare il compasso di qual si voglia apertura proposta dal auersario.

4. Anchora Euclide nella. 29. del sesto ne insegna el modo di sapere geometricamente costituire, sopra vna data retta linea, vno Parallelogrammo equale a vna data superficie trilatera rettilinea, el quale aggiunga, ouer soprabondi a tutta la linea vna superficie de equidistanti lati simile a vna data superficie de equidistanti lati.

Hor adimando, che me ritrouati el modo, & regola di resoluer vn tal Problema, senza variare, ouer mouere il Compasso di qual si voglia apertura proposta.

5. Euclide nella. 31. del decimo ne insegna il modo da ritrouar due linee mediale solamente in potentia communicant, ele quale contengano superficie mediale delle quale la piu longa possa tanto piu della piu breue quāto e il quadrato de alcuna linea incommensurabile in longhezza a detta linea piu longa.

Hor adimando che me sia trouato il modo de essequir vn tal problema senza alterar il compasso di qual si voglia apertura proposta, supponendo la detta appertura di compasso per la nostra data rationale.

6. Euclide nella. 32. del. 10. ne dimostra el modo di trouar due linee potenzialmente incommensurabile & che contengano superficie mediale delle quale li duoi quadrati tolti insieme siano Rationale.

Adimando che me sia trouato regola de essequire vn tal problema senza variar il compasso di qual si voglia apertura proposta, supponendo come e detto di sopra, la data apertura per la nostra data rationale.

7. Euclide nella. 33. del. 10. ne dichiara el modo de ritrouar due linee potenzialmente incommensurabile, & che contengano superficie mediale, delle quale li duoi quadrati tolti insieme siano mediale, incommensurabile al doppio della superficie di luna in l'altra.

Hor ve adimando che me sia trouato regola da concluder vn tal problema senza mouere il compasso di qual si voglia apertura proposta, supposta tal apertura rationale.

8. Vorria che mi fusse trouato tre Binomii primi inequali in quantita, & che de quelli mi fusse formato vn triangolo senza variar el Compasso di qual

qual si v
9. Vor
de quell
qual si v
10. Euc
de ritro
il cui D
Diamet
Adir
senza al
si vogli
posto p
similin
passo, d
to figu
11. P
Giouat
li hann
merare
golo. F
appert
a b. m
a vnlt
triango
dizione
golo di
pla ses
no al n
compa
12. A
ria che
e d. C
equale
quali 8
del an
che. 22
mo sia
13. A
conla
Ma di

qual si voglia apertura proposta, supposta tal apertura rationale.
 9. Vorria che mi fusse trouati. 3. residui quarti inequali di quantita & ch
 de quelli mi fusse designato vno triangolo, senza alterar el compasso de
 qual si voglia apertura proposta, supponendo tal apertura rationale.
 10. Eucli de nella vltima Propositione del terzo decimo ne mostra el modo
 de ritrouare li lati di cinque corpi regolari circoscrivibili da vna sphaera,
 il cui Diametro ne sia manifesto, cioe de ritrouarli per mezzo del dato
 Diametro.

Adimando cheme sia ritrouato il modo da essequir vn tal problema
 senza alterar il compasso di qual si voglia apertura proposta & sopra qual
 si voglia proposto diametro di sphaera, poniamo sopra la linea. d. e. (sup-
 posto per diametro della data sphaera) & assignar li detti. 5. lati in la mede-
 sima linea. d. e. particolarmente destini & tutto questo farlo con vn com-
 passo, che habbia di apertura tanto quanto la apertura. a. b. del infra scrit-
 to figuratamente designato.

11. Ptolomeo nel Almagesto & similmente e
 Giouan da Monte regio in quello de triango-
 li hanno dato il modo de misurare, ouer nu-
 merare li angoli rationabili de cadauno trian-
 golo. Hor vorria che con vn compasso che la
 apertura di quello sia tanto quanto la Linea
 a. b. me designasti sopra la Linea e. d. (ouer
 a vn'altra a questa precisamente eguale) vno
 triangolo de. 3. angoli inequali & di tal con-
 ditione che la proportion del maggior an-
 golo di quello al suo angolo meggiano sia tri-
 pla sesquitercia, & quella del angolo meggia-
 no al minimo sia sesquialtera senza alterar il
 compasso di tal apertura. a. b.

12. Anchora con la detta apertura. a. b. vor-
 ria che me designasti sopra la medesima linea
 e. d. (ouer a vn'altra a quella precisamente
 eguale) pur vn triangolo de tre angoli ine-
 quali & di tal conditione che la proportion
 del angolo maggiore al meggiano sia si come
 che. 22. a. 5. & quella del meggiano al mini-
 mo sia si come. 5. a. 3. & senza alterar tal apertura di compasso.

13. Anchora vorria che sopra la medesima linea. e. d. mi fussi descritto,
 con la medesima apertura. a. b. pur vn triangolo de. 3. angoli inequali.
 Ma di tal conditione, che la proportion del angolo maggiore al angolo



meggiano sia sesquifesta, cioè come. 7. a. 6. & quella del detto angolo maggiore al minimo sia tripla sesquialtera, cioè come. 7. a. 2. senza variar la detta appertura. a b.

14. Archimede Siracusano ne mostra il modo di quadrare quella conica settione chiamata Parabola, ogni volta che quella sia ferrata, ouer terminata con vna linea retta, Hor ve adimando il modo, ouer regola de due date terminate Parabole inequale, saper ritrouare la lor differentia, senza alterar il Compasso di qual si voglia apertura proposta & di tal differentia formarne vn quadrato.

15. Quel Magno Geometra di Apollonio Pergeo (come credo sapeti) ne insegna, & mostra el modo da tirare vna linea tangente, ouer toccante a quella conica Settione da Greci detta Hyperbole, la qual tangente al Assis della ditta Settione faccia vn angolo eguale a vn dato Angolo acuto, qual sia maggiore della mita del angolo contenuto sotto delle non tangente la detta settione.

Hor ve adimando, el modo da essequir vn tal problema, senza mai variar el Compasso, di qual si voglia appertura proposta dal Auerfario.

16. Simelmente el detto Apollonio Pergeo, ne da il modo da tirare vna linea tangente (cioè che tocchi) quella conica Settione da Greci chiamata Defettione, ouer ellipsis, così conditionatamente che tal tangente, protratta, ouer allongata per final maggior assis della detta Settione formi vn angolo eguale a vn dato angolo acuto.

Hor ve adimando el modo da essequir tal problema senza mai Alterar el compasso di qual si voglia appertura proposta dal auersario.

17. Simelmente el detto Apollonio Pergeo, ne mostra el modo di saper tirare vna linea tangente (cioè che tocchi) quella conica Settione da Greci detta Hyperbole con tal conditione che el diametro dutto per il ponto del contatto contenga con la detta tangente vn angolo eguale a vno dato angolo acuto.

Hor ve dimando la regola da resoluer vn tal Problema senza mouere il compasso di qual si voglia appertura proposta dal auersario.

18. Ptolomeo, nel. 24. cap. del primo libro della sua geographia, volèdo dar el modo, per el qual possiamo descriuere, l'orbe in piano, talmente che in comensuratione sia simile alla position spherica, propone varie determinationi senza far altra demonstratione, ne assignar altramente la causa di tal sue determinationi delle quale la prima e questa volendo mostrar el primo modo da descriuere l'Orbe in piano che in commensuratione sia simile alla position della Spherica, vol che sia preparata vna tabula parallelogramma rettangola in quello figurata per le lettere. a b c d. & vol che la lunghezza di quella (cioè. a b.) sia doppia alla sua larghezza (cioè alla a c) & vol che sia supposto la retta. ab. secondo la sua position superiore, la qual

RISOLVTIONE FATTA PER LODOVICO

Ferraro à i trentaun' quesiti mandatigli da ri=
soluere per Messer Nicolò
Tartaglia.



O M'ALLEGRO, Messer Nicolò, che in questi vostri quesiti, m'abbiate dato materia, di giouare a quei che si dilettano di Geometria, & di Arithmetica, non essendo tuttauia peruenuti anchora al colmo delle predette scienze. E questo, per cioche ne' vostri primi diecesette quesiti si contiene quella bella inuentione di operare senza mutare l'apertura del compasso, laqual io non so da chi si hauesse principio, ma io so bene, che da circa a cinquant'anni in qua molti bei ingegni si sono affaticati per accrescerla, fra quali, in gran parte estato la felice memoria di messer Scipione dal Ferro cittadino Bolognese. Io dunque uoglio esser quello, che a tal inuentione dia tutta la perfettione, che puo hauere, dimostrandolo per questa uia, non solamente alcune propositioni, trouate da nostri maggiori, ma etiamdio tutto Euclide. La seconda cosa, in che m'hauete dato materia di giouare agli Arithmetici, è, che ne' vostri ultimiquesiti m'hauete proposto quella inuentione del Stifellio, di trouare ogni sorte di radici: la quale egli hauea publicato assai concisamente, & con molta oscurità: & io, nel risolvere le vostre proposte, al suo luogo, spero dare di ciò esempi si chiari, che, chiunque uorrà, potrà intendere tali estrattioni, non men che quella della radice cubba (eccettuando sempre la fatica, la quale, nel operare, uien' ad essere non poco maggiore) Nel dichiarare que' passi di Tolemeo, che mi hauete proposto, in uero io non credo di portare frutto d'importanza à i Lettori, per cioche uoi (come ignaro di Geographia) hauete proposto per cose difficili, alcune cose chiare, e si copiosamente esplicate dall'autore, che non hanno bisogno di comento, pur io non mancherò, di sodisfare, à quanto mi proponete, e così, con il nome di Dio, sia la prima propositione.

(Eccettuandole propositioni immediate contrarie, al nostro proposito,) Dimostrare tutto Euclide senza mutare l'apertura del compasso. Cioè in luogo di quella petitione, che dice, super quouis centro, quantumlibet occupando spatium, circulum describere, ponendone un'altra che dica: sopra qual si uoglia centro, descriuere un circolo, con qual si uoglia apertura di compasso, proposta dall'aduersario.

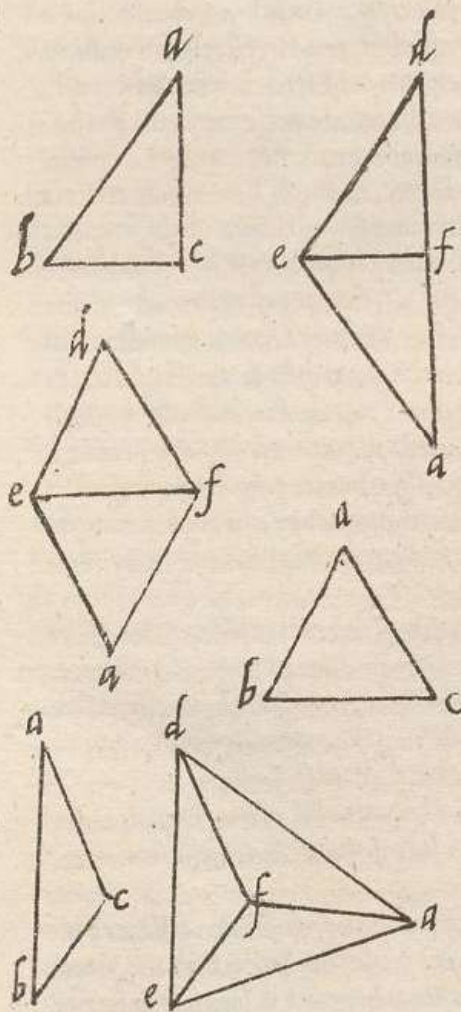
La prima propositione, ch'io piglio da dimostrare, si è la quarta del primo, la quale io dimostro in ponto com'il Theone, atteso che la non ha bisogno delle propositioni antecedenti, ne anche della petitione eccettuata.

La seconda sarà la quinta del primo, nella quale, perch'io non mi posso seruire della terza, io procedo per questa uia. Sia il Triangolo a, b, c , del quale i due lati, a, b , & a, c , siano uguali insieme. Per la seconda petitione, io tiro le due, a, b , & a, c , in longo, inde finitamente: poi, facendo per centro i due ponti, b , & c , secondol'apertura del compasso,

D

167

propostami dallo aduersario, io taglio dalla linea a, b , protratta, la linea b, d , et dalla linea a, c , protratta, la linea c, e : e così, essendo poste le linee a, b , & a, c , uguali, & essendo le due b, d , & c, e , uguali anchora esse, & della longhezza della medesima apertura di compasso, seguita, per la seconda comune sententia, che le due linee a, d , & a, e , sono uguali. Del resto, tiro le due linee d, c , & b, e , e compio la dimostrazione, come il Theone.

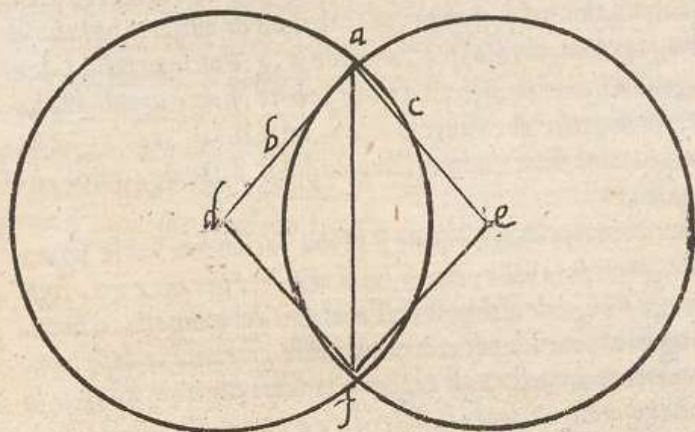


La terza sarà l'ottava del primo, la quale io dimostrerò per dimostrazione ostensiva, non mi seruendo d'altre propositioni che delle due premisse, e questa dimostrazione io l'ho tolta da Proclo, nel terzo libro, ch'esso fa sopra il primo d'Euclide. Siano dunque i due triangoli a, b, c , & d, e, f , quali propone l'ottava del primo, & sia a, b , uguale a, d, e , & a, c , uguale a, d, f , & b, c , uguale d, e, f : Io, per la via della dimostrazione della quarta del primo, superpongo la linea b, c , sopra e, f , facendo che il punto a , caschi dalla parte di sotto, di modo che 'ltriangolo a, e, f , sia il medesimo con il triangolo a, b, c . Poscia tirò la linea d, a , la quale cascherà di necessità sopra la linea d, f : ouer dentro: ouer di fuori: Sia prima che caschi, come nella prima figura, sopra d, f : adunque necessariamente la cascherà anchora sopra a, f : altrimenti seguirebbe che due linee rette conchiudessero superficie, contra l'ultima petitione. Adunque, per che le due linee e, d , & e, a , sono uguali: seguita, per la seconda di queste, che i due angoli e, a, d , & e, a, f ,

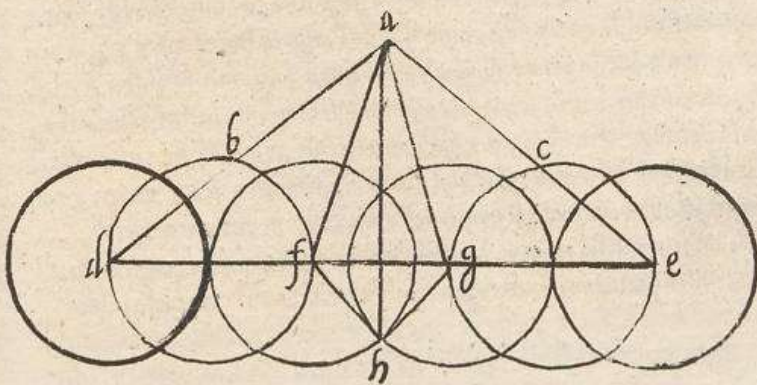
d, a , sono uguali, ch'è il proposito. Et se la linea d, a , casca dentro, come nella seconda figura. Parimente per la seconda di queste citata due uolte, seguita che l'angolo f, d, a , è uguale all'angolo f, a, d : & l'angolo e, d, a , all'angolo e, a, d : & per conseguente, per la seconda comune sentenza, tutto l'angolo d , à tutto l'angolo a , ch'è il proposito. Et se cascherà di fuori, come nella terza figura, medesimamente, per la seconda di queste, l'angolo e, d, a , è uguale all'angolo e, a, d : & per la medesima, l'angolo f, d, a , all'angolo f, a, d : dunque, per la terza comune sentenza, l'angolo e, d, f , all'angolo e, a, f : cioè b, a, c , ch'è il proposito.

La quarta di queste sarà la nona del primo. Sia dunque l'angolo, che si ha da diuidere per mezzo, l'angolo b, a, c : & siano tirate, per la seconda petitione, le linee a, b , & a, c ,

in lungo indefinitamente. Io, facendo centro il punto a , secondo l'apertura del compasso propostami dall'aduersario, descriuo un circolo, il quale per esempio sia che tagli le due linee a, b , & a, c , prodotte in lōgo, ne i due ponti d , & e . Io poi, sopra i due punti, d , & e , secondo la medesima apertura, descriuo



due circoli, i quali si taglino fra lor' ne i due ponti a , & f , (com'è necessario, per essere ciascuna delle linee a, d , & a, e , uguale all'apertura del compasso.) Posciatiro la linea a, f , la quale io dico che diuide l'angolo b, a, c , per mezzo. Per prouarlo, iotiro le



due linee, d, f : & e, f , & intendo due triangoli, a, d, f , & a, e, f . Et perche le due linee d, a , & a, f , dell'uno, sono uguali alle due e, a , & a, f , dell'altro: e la base d, f , è uguale alla

base f , e seguita, per la terza di queste: che l'angolo d, a, f , sia uguale all'angolo e, a, f , ch'è il proposito. Quando anchora i due lati uguali a, d , et a, e , si ponessero tanto lunghi, e talmente collocati, che la linea d, e , fosse maggiore, che due volte l'apertura del compasso, si potrebbe nondimeno concludere il medesimo: descriuendo, come appare in figura, dall'una, et dall'altra parte tanti cerchi, che al fine, o si tochassero nel mezzo: o si tagliassero, come fanno nella figura i due cerchi descritti sopra i centri f , et g . Se per caso si uenessero a tocare, dal ponto dal toccamento, tirando una linea al ponto a , ella diuiderebbe l'angolo per mezzo, per la terza di queste. e tagliandosi, come nella figura nel ponto h , la linea h, a , e quella, che fa la diuisione per mezzo. e tirando le quattro linee a, f, a, g, f, h, g, h . si proua così. Perche la linea a, e , si pone uguale alla linea a, d , per la seconda di queste, l'angolo d , è uguale all'angolo e : et perche la linea e, g , si è uguale alla linea d, f , seguita, per la prima di queste, che la base a, g , sia uguale alla base a, f : et l'angolo d, a, f , all'angolo e, a, g . Poscia, perche i due lati f, a , et a, h , sono uguali à i due lati g, a , et a, h . et la base f, h , è uguale alla base g, h , seguita per la terza di queste, che l'angolo f, a, h , è uguale all'angolo g, a, h . Adunque per la seconda commune sententia, tutto l'angolo d, a, h , è uguale a tutto l'angolo e, a, h . ch'è il proposito.

La quinta di queste sarà la decima del primo. La quale si proua facilmente per le figure della proposition' passata, come se la linea, che si ha à diuidere per mezzo, fosse d, e , la quale è necessario che sia uguale al doppio dell'apertura del compasso: o minore: o maggiore: se sarà uguale, ponendo per centro una delle istremità, e descriuendo un circolo secondo l'apertura proposta, egli taglierà la linea per mezzo. E se la sarà minor' e descriuendo i due cerchi sopra i centri d , et e , come nella prima figura della passata, e si taglieranno ne i due ponti a , et f . et la linea a, f , sarà quella, che taglierà la linea d, e , per mezzo. Perche, tagliando l'angolo per mezzo, seguita, per la prima di queste, che taglia anchor la linea per mezzo, formando i due triangoli, et argumentando come il Theone. Ma se la sarà maggiore, o pero come nella seconda figura della passata, et dall'una interfettione all'altra de i due cerchi descritti sopra i centri f , et g . tiro una linea, la quale, così come diuide l'angolo b , per mezzo, diuide anchora (argumentando per la prima di queste) la linea f, g . ma la linea f, d , è uguale alla linea g, e , adunque, per la seconda commune sententia, tutta la linea d, e , viene ad essere diuisa per mezzo. Et se per caso i due cerchi descritti sopra i centri f , et g . si uenissero a toccare in punto, sarebbe fatto il proposito senz'altro, et il ponto del toccamento sarebbe anchora il ponto della diuisione in due parti uguali.

La sesta di queste sarà l'undecima del primo, la quale si farà agevolmente, pigliando de l'una et l'altra parte del ponto una linea uguale all'apertura del compasso, dapoi, per la passata, diuidendo ciascuna di quelle per mezzo, che così le due parti, di qua et di là dal ponto, insieme giunte, saranno uguali all'apertura del compasso, e così,

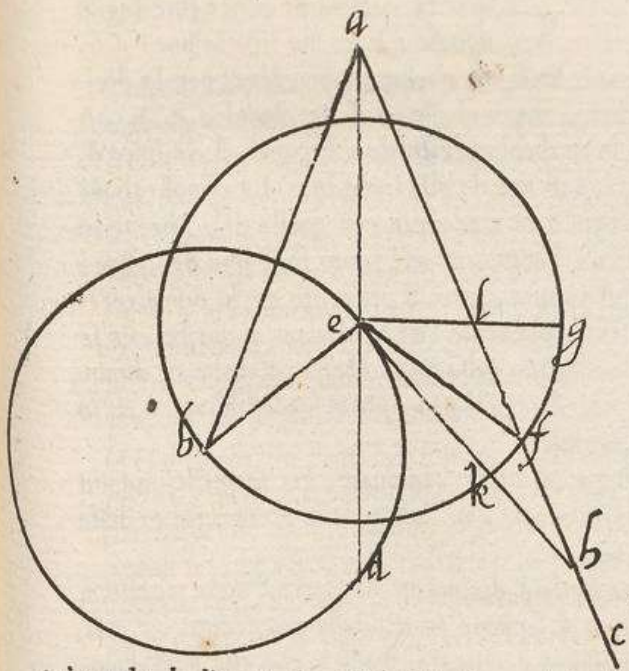
per la uia della prima del primo, descriuendoli sopra un triangolo equilatero secondo l'apertura del compasso, & tirando dal angolo superiore una linea al ponto ordinato ella sarà la perpendicolare. La proua è chiarissima per la prima & terza di queste, percioche secondo il supposito si formano gli due triangoli equilateri.

La settima, ottaua, & nona di queste saranno la terza decima, quarta decima, & quinta decima del primo: le quali, perche, à dimostrarle comè il Theone, non suppongono alcune propositioni fuore delle già prouate, ne anche si seruono della petitione eccettuata, seguita, che sono dimostrate secondo il nostro proposito.

La nostra decima propositione sarà, Proposte due linee inuguali, che uengano da un medesimo punto, tagliare dalla maggiore, una parte uguale alla minore. Siano adunque le due linee a, b , & a, c . delle quali, a, c , sia la maggiore. Per fare il proposito, io, per la quarta di queste, diuido l'angolo a , per mezzo con la linea a, e . indefinita, poi, facendo il ponto b , per centro, descriuo un circolo, secondo l'apertura del compasso, il quale sia e, d . & tagli la linea a, e . nel ponto e . Poi tiro la linea b, e , poscia, facendo centro il punto e , descriuo, secondo la medesima apertura, il circolo g, k . il quale taglia la linea a, c . nel ponto f . & tiro la linea e, f . & dico essere fatto il proposito, cioè che la linea a, b . è uguale ad a, f . Per prouarlo, io super-

pongo il triangolo a, b, e . al triangolo a, f, e . rimanendo la linea a, e . sopra se medesima, & perche l'angolo b, a, e . è uguale all'angolo e, a, f . è manifesto che a, b . cascherà sopra di a, f . se adunque il ponto b . uerrà sopra il ponto f , habbiamo il proposito, per l'ottaua commune sentenza. Et se l'aduersario uorrà dire, che arriui se non fin ad l , talmente che b, e , sia dou'è e, l : io tiro la linea e, l . fin' $à g$. & così, essendo già b, e . uguale ad e, g . seguirebbe che e, l . fosse uguale ad e, g . la parte al tutto, ch'è impossibile. Il medesimo inconueniente. se-

guita, uolendo dire che b , caschi sotto f , come in h , di modo che e, h . uenghi ad essere e, b . però che così sarebbe la parte e, k . uguale al tutto e, h . ch'è impossibile, e così



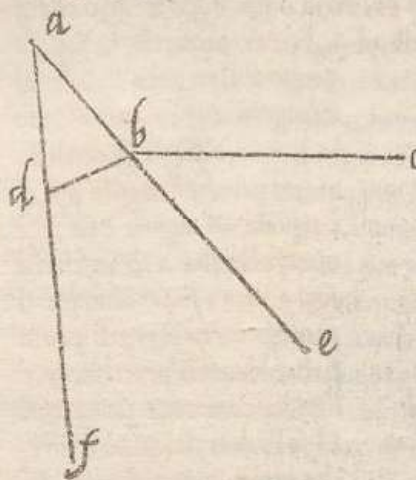
171

habbiamo il proposito.

Ma perche potrebbe accadere, che il circolo, e, K. descritto secon dol' apertura del compasso, non tagliasse la linea a, e. In questo caso, io diuiderei ciascuno de gli angoli, a, per mezzo, tante uolte, che il circolo descritto sopra b, tagliasse la linea a se più uicina, facendola uguale ad a, b. Poscia, farei la terza uguale alla seconda, e così di mano, in mano, fin' a tanto ch'io uenessi alla linea a, c. usando sempre la medesima dimostratione, ch'io ho usato di sopra.

L'undecima sarà sopra una data linea, fare un triangolo, che habbia gli altri due lati uguali insieme. Questo faremo ageuolmente, diuidendo la data linea per mezzo, per la quinta di queste, & dirizzando sopra'l ponto di mezzo una perpendicolare, per la sesta di queste, & dipoi, giugnendo amendue l'estremità della linea data con la summita della perpendicolare. La proua è chiara per la prima di queste.

La nostra duodecima sarà la seconda del primo. Sia proposto il punto d, & la linea b, c. Io uoglio dal ponto d, tirare una linea uguale alla linea b, c. Prima, tiro la linea d, b. Poscia sopra d, b. per la precedente, io descriuo il triangolo a, d, b. che habbia



i due lati a, d. & a, b. uguali. Et tiro la linea a, b. in lungo indefinitamente. Poscia, per la decima di queste, ne taglio b, e. uguale a b, c. Poi tiro la linea d, d. indefinitamente, tagliandone, per la decima di queste, a, f. uguale ad a, e. E così dico, esser tirata dal punto, d. la linea d, f. uguale alla linea b, c. La dimostratione è la medesima con quella del Theone in punto. Et se'l ponto fosse una dell'estremità, farei il proposito, & lo dimostrerei solamente con la decima di queste. Et se fosse nella linea istessa: Farei, & dimostrerei il proposito al medesimo modo, ch'io

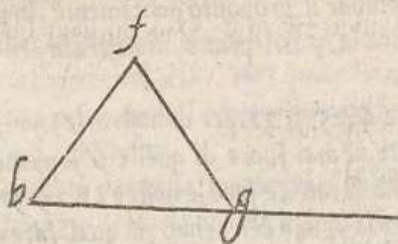
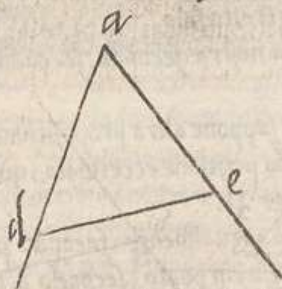
ho fatto di sopra, per ciò che egli è generale.

La nostra decima terza sarà la terza del primo, la quale, per la medesima uia del Theone, si dimostra ageuolissimamente, con l'aiuto della precedente & della decima di queste.

Et perche nella decima sesta, decima septima, decima ottaua, decima nona, uigesima, & uigesima prima del primo, non si suppone se non delle precedenti, & mai, oltre quelle, non si suppone la petitione eccettuata, seguita, che elle sono dimostrate secondo il nostro supposito, & saranno la decima quarta, decima quinta, decima sesta, decima settima, decima ottaua, & decima nona di queste nostre.

E perche anchora nella 26. 27. 28. 29. & 30. del primo, nella dimostratione non si suppone se non le già prouate, ne mai oltra quelle fa bisogno la petitione eccettuata: seguita, che anchora elle sono dimostrate secondo il nostro proposito: & saranno la 20. 21. 22. 23. & 24. di queste nostre.

La nostra 25. sarà la 23. del primo. Sia adunque proposito l'angolo a , & la linea b, g . Et sia che sopra il ponto b , io uoglio fare l'angolo uguale all'angolo a , io porrò un piede del compasso, aperto secondo la data apertura, nel ponto a , & sia che l'altro nella linea a, e , prodotta arriui fin' al ponto e . Pofcia, lasciando il piede fermo in e , riuolto l'altro fin che tagli la linea a, d , nel ponto d , & tiro la linea e, d , sono adunque le due linee, d, e , & e, a , insieme, per la 16. di queste, maggiori della linea a, d . Hora, per la 13. di queste, io faccio la linea b, g , uguale alla linea a, d : dappoi sopra i centri b , & g , secondo l'apertura data, io descriuo due circoli, i quali, per la 18. di queste, si taglierano.



Sia che si taglino nel ponto, f : io tiro le due linee, b, f , & g, f , & dico l'angolo f, b, g , essere uguale a

l'angolo a . Percioche i due lati a, d , & a, e , sono uguali a i due lati b, f , & b, g , & la base d, e , alla base f, g . Adunque, per la terza di queste, l'angolo a , è uguale all'angolo b , ch'è il proposito. Ma perche potrebbe essere l'angolo a , tanto aperto, & l'apertura del compasso tanto stretta: che d, e , non arriverebbe a tagliare la linea a, d . Io in questo caso diuiderei, per la quarta di queste, l'angolo a , quante uolte fusse bisogno. Dappoi farei sopra il ponto b , un'angolo, uguale a una di quelle parti, dappoi a un'altra, replicando la predetta dimostratione quante uolte fusse bisogno, ultimamente, seruendomi della seconda comune sentenza, conchiuderei il proposito.

La nostra 26. sarà la 6. del primo, la quale io dimostro così. Sia il primo triangolo della propositione passata a, d, e : il quale habbia l'angolo a , uguale all'angolo d . Io tiro per la 13. di queste: dal ponto b , la linea b, g , uguale alla linea a, d . Dappoi, per la precedente, sopra il ponto b , farò un'angolo, uguale all'angolo a : & sopra g , uno uguale a d . Et perche, per la 15. di queste, gli angoli a , & d , sono minori di due retti, anchora gli due angoli b , & g , sono minori di due retti: E poi, per la penultima comune sentenza (nel Greco) le due linee, che fanno i predetti angoli, concorreranno: sia che concorrano in f . Et perche i due angoli a , & d , sono uguali insieme, seguita anchora, che i due b , & g , siano pari di modo che i quattro angoli a, d, b, g , sono uguali fra loro. Io pofcia, pongo il ponto b , sopra il ponto a , & la linea b, g , sopra a, d , & per essere b, g , uguale ad a, d , il ponto g , uerra giusto sopra il ponto d . Et perche

L'angolo b , è uguale all'angolo a , seguita: che la linea b, f , cascherà sopra a, e . Similmente, perche l'angolo g , è uguale all'angolo d , la linea g, f , caderà sopra la linea d, e . Adunque necessariamente il ponto f , uerrà al ponto e , altrimenti seguirebbe, o la parte essere uguale al tutto, o contra alla 19. di queste. Se adunque f , cascherà, sarà, per l'ottaua commune sentenza, a, e , uguale à b, f . Hora à un'altra guida superpongo il triangolo b, f, g , al triangolo a, d, e , cioè ponendo il ponto g , sopra il ponto a , la linea g, b , sopra la linea a, d : è così il ponto b , uerrà sopra d . Poscia argumentando come di sopra, conchiuderò la linea d, e , essere uguale alla linea b, f , ma di sopra fu conchiuso, che la linea a, e , era uguale alla medesima b, f . Adunque per la prima comune sentenza, a, e , & d, e sono uguali insieme, ch'è il proposito. Potrebbe anchora seruire del medesimo triangolo a, d, e , immaginandolo riuolto e, sopra posto à se medesimo, di modo che d , fusse sopra a , & a , sopra d . E così si conchiude il proposito politamente, in un tratto solo.

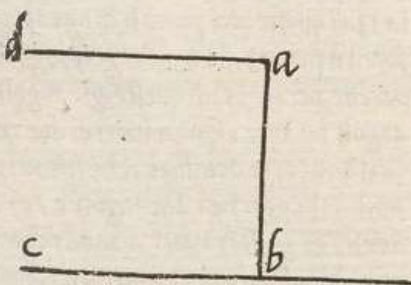
La nostra 27. sarà la 7. del primo, dimostrata per la nostra seconda, secondo il modo d'il Theone.

Et perche nella 24. 25. 31. 32. per dimostrarle, non si suppone altra propositione, che le già dimostrate, ne mai fuore di quelle si suppone la petitione eccettuata, queste anchora sono dimostrate, e sono le nostre 28. 29. 30. & 31.

La nostra 32. sarà la prima del primo, la qual faremo ageuolmente, facendo prima un triangolo equilatero, secondo l'apertura del compasso, in ponto, secondo il modo della prima appresso Euclide. Poi facendo per la 25. di queste, sopra l'estremità della linea proposta due angoli, uguali, à due del nostro, già formato, triangolo: che così seguitarà, per la 31. di queste, il terzo angolo essere uguale al terzo. Et perche, come consta per la seconda di queste: gli angoli del primo triangolo sonouguale fra loro, seguita, che anchora gli angoli del secondo triangolo sonouguale fra loro. E da qui seguita, per la 26. di queste, & la prima commune sentenza, che'l triangolo è equilatero ch'è il proposito.

La nostra 33. sarà la 12. del primo, Sia dunque il ponto a , fuori della linea indefinita b, c , et, uoglio da a , tirare la perpendicolare sopra b, c . Prima, per il ponto a , per la 30. di queste, tiro una equidistante à b, c , la quale sia a, d : Dopo, per la 6. di queste, dal ponto a , dirizzo una perpendicolare sopra a, d , la quale sia che caschi sopra b, c , nel ponto b . Dico, che a, b , è perpendicolare sopra b, c . Per cio che per la 23. di queste, i due angoli a , & a, b, c , sonouguale à due retti: ma l'angolo a , già è retto, adunque anchora l'angolo b , è retto: & la linea a, b , perpendicolare ch'è il proposito.

Et perche (procedendo per ordine) nelle demonstrationi, che sono dalla 32. sin' al fin del primo



174

primo, non si suppone se non delle già dimostrate, Ne mai fuore di quelle s'usa la peti-
tione eccettuata. Seguita, che habbiamo secondo il nostro proposito dimostrato tutto'l
primo d' Euclide, riferuandola 22. la quale si dimostrarà più dabbasso.

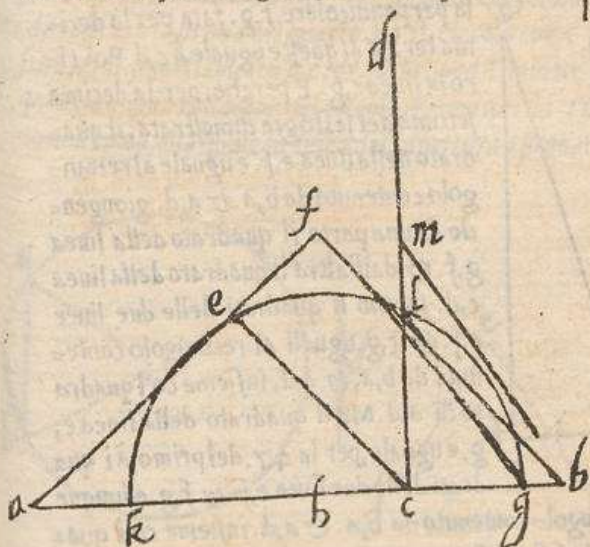
Et perche, nella dimostrazione di tutte le proposizioni del secondo, eccettol'ultima; non si suppone se non delle già dinistrate, ne inai suore di quelle si serue della petitione eccettuata, seguita, che habbiamo dimostrato secondo il nostro supposito tutto il secondo eccettuandol'ultima, la quale si dimostrerà piu dabbasso.

Similmente, perche nelle dimostrazioni delle prime sedeci del terzo, non si suppone se non delle già dimostrate, ne mai fuore di quelle si suppone la petitione eccettuatà, hauremo anchora quelle per dimostrate or diuotamente.

Per la medesima ragione, hauemo anchora per dimostrato, tutto il quinto, il quale pende da se medesimo.

Hora, per potere dimostrare la uigesima seconda del primo, che ne restò, l'ultima del se-
 condo, & l'auanzo del terzo, è necessario passare nel sesto. Nel quale hauremo per
 dimostrare le prime dodeci secondo l'ordine & modo de' l Theome, percioche nella lor
 dimostratione, non suppongono se non le già dimostrate.

Per dimostrare la decima terza del sexto, oltre le premisse, suppongo anchora prouata la prima parte della trigesima prima del terzo, la quale non ha bisogno se non delle antecedenti già da noi dimostrate. Siano dunque le due linee a, c. & c, b. fra le quali uolemo trouar ne una proportionale, stando il proposito di non mutare l'apertura del compasso. Prima per la sesta di queste, io dirizzo sopra il punto, c. una linea perpendicolare indefinita, la quale sia e, d. Poscia tiro dal punto a, la linea a, f. indefinita, da la quale taglio la linea a, f. dopia all'apertura proposta del compasso, & tiro la linea b, f. & la linea c, e. à quella equidistante, per la trigesima di queste. Poscia, per la decima terza di queste, da man destra del ponto c, taglio la linea c, g. uguale ad e, f. & da man sinistra del medesimo punto, tagliola linea c, k. uguale ad e, a. & così tutta la linea k, g. uien' ad essere uguale ad a, f. cioè al doppio dell'apertura del compasso. Io dunque, ponendo unde i piedi del compasso in g. & l'altm



in h. facendo h. per centro, descriuerò il semicircolo g, l, K. il quale è manifesto che uerrà à finire al punto K, Poi dal ponto g. tiro una linea al punto l, nel quale la circon-

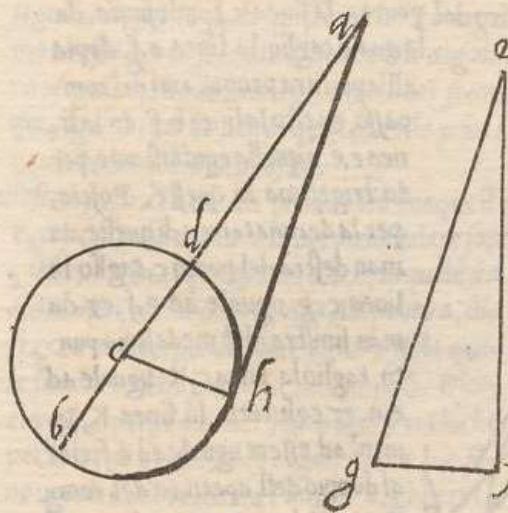
fer enza taglia la perpendicolare. Poscia alla linea g, l. per la trigesima di queste, ne tiro una equidistante per il ponto b. la quale sia b, m. Hora, dico che la linea c, m. è media proportionale fra a, c. & c, b. Et lo prouo cosi. è cosa chiara, per la prima parte della trigesima prima del terzo, & per l'ottaua del sesto, le quali già sono dimostrate, che la linea c, l. è media proportionale fra K, c. & c, g. Item, per la seconda del sesto, qual proportionione ha, a, e. ad e, f. tale ha, a, c. à c, b. Ma come a, e. ad e, f. cosi K, e. à c, g. adunque a, c. à c, b. come K, c. à c, g. Ma come c, b. à c, m. cosi per la quarta del sesto, c, g. à c, l. adunque per la 22. del quinto a, c. ad c, m. come K, c. a c, l. Et per la quarta del sesto c, m. a c, b. come c, l. a c, g. Adunque, come c, l. è media proportionale fra K, c. & c, g. cosi anchora c, m. fra a, c. & c, b. ch'è il proposito. Et anchora che il ponto g. passasse fuore, oltra il ponto b. ouero il ponto K. oltra il ponto a: ouero che se unissero insieme: la dimostratione, & l'effetto non uariarebboniente.

Da qui è manifesta la dimostratione del'ultima del secondo. Percioche si truoua la linea di mezzo cercata, senz'altra descrizione di circolo, che quello de l'apertura assignata.

Et perche nelle propositioni del sesto, fin' al'ultima del detto sesto, nelle dimostrationsi procedēdo co'l medesimo ordine de' l' Theone, non si suppone se non le già dimostrate, ne fuor di quelle la petitione eccettuata: seguita che anchora quelle sono dimostrate.

La decima settima del terzo: noi la dimostreremo a questo modo. Sia il ponto a. dal qual uolemo tirare la contingente al circolo d, b, h. Prima dal ponto a. tiro per il centro, il quale sia c. la linea a, d, c, b. Poscia, per la decima terza propositione del terzo, già dimostrata, truouo la media proportionale, fra b, a, & a, d, la quale sia e, f. sopra

la quale, per la sesta di queste indizzo la perpendicolare f, g. fata per la decima terza di queste uguale à c, d. Poi tiro la linea e, g. E perche, per la decima settima del sesto già dimostrata, il quadrato della linea e, f. è uguale al rettangolo contenuto da b, a. & a, d. giogendo da una parte il quadrato della linea g, f. & dall'altra il quadrato della linea c, d. farano li quadrati delle due linee e, f. & f, g. uguali al rettangolo contenuto da b, a. & a, d. insieme co'l quadrato di a, d. Ma il quadrato della linea e, g. è uguale, per la 47. del primo, à i quadrati delle due linee e, f. & f, g. adunque il quadrato di e, g. è uguale al rettangolo contenuto da b, a. & a, d. insieme co'l quadrato di c, d. Ma tal composto, per la sesta del secondo, è uguale al quadrato di a, c.



Adunque la linea e, g. è uguale alla linea a, e. Io dunque, per la 25. di queste, faccio so-
pra il punto c. l'angolo a, c, h. uguale all'angolo g. & tiro la linea a, h. Et perche i due
lati a, c. & c, h. sono uguali a i due lati e, g. & g, f. & l'angolo c. è uguale all'angolo
g. seguita, per la prima di queste, che la linea a, h. è uguale alla linea e, f. & l'angolo
h. all'angolo f. Adunque, per la 16. del terzo, la linea a, h. tocca il circolo, ch'è il
proposito.

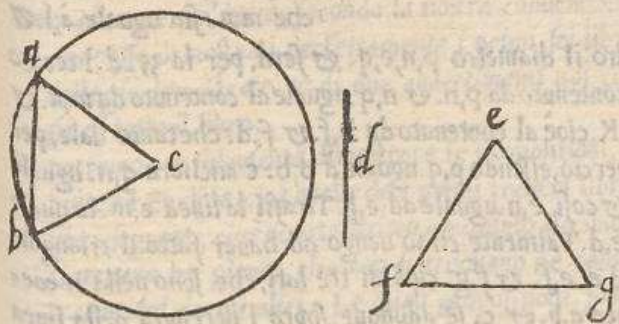
Et perche tutte l'altre del terzo, eccetto la 24. et 33. non si serueno se non delle già dimostrate, ne mai fuor di quelle usanola petitione eccettuata, seguita che anchor loro si hanno per dimostrate.

Laigesima quarta, & trigesima ter 24, non si puon fare secondo il nostro proposito, per-
che li sono immediate contrarie. Atteso, che con un'apertura determinata, non si pu
descriuere una portione d'un maggiore, ne d'un minor circolo di quello dell'apertura
del compasso. Egliè benuero, che nella 24. noi troueremo il centro. Et nella trigesima
ter 24 noi faremo sopra della datta linea quanti angoli uorremo, i quali tutti tocca-
rebbono la circonferenza, se fusse descrita, e questo è à quanto arriua la possibilità.
Il che faremo con l'aiuto della 34. la quale non si serue della 33. tagliando di qual si
uoglia circolo una portione, che riceua un'angolo uguale all'angolo assignato, nella
qual faremo un triangolo sopra la corda, che con l'angolo di sopra tocchi la circonfe-
renza, in qual si voglia luogo. Poscia, descriuendone sopra la datta linea uno equian-
golo a quello, per la 25. & trigesima prima di queste, hauremo il proposito.

Et perche l'ultima del sesto non ha bisogno se non delle precedenti già dimostrate, seguita, che sin' hora habbiamo dimostrato il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, & il sesto tutto, riseruando la uigesima seconda del primo.

Per dimostrare la prima del quarto. sia il circolo come si uoglia a, b . il centro del quale sia c . & il semidiametro a, c . & sia la linea d . minore del diametro, di detto circolo, la quale io uoglio collocare nel circolo. Prima, per la 12. del sesto già dimostrata, iotro-
uo una linea, alla quale la linea dell'apertura a signata, ch'è per essempio e, f . habbia

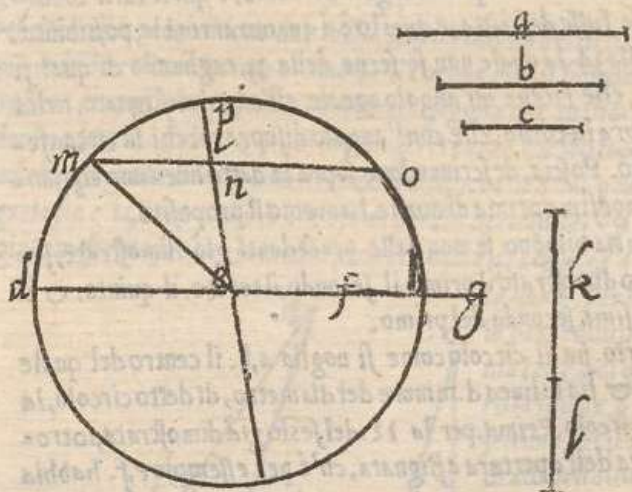
tal proportione, quale ha
a, c. à d. & sia che questa
tal linea sia f. g. Poscia, per
essere come la linea d. mino-
re del doppio di a, c. così
anchora f, g. minore del
doppio di e, f. ch'è l'apertu-
ra del compasso: per il mo-
do della prima del primo,
faccio sopra f. g. il triango-
lo f, e, g. che habbia i due



lati e f. e g. uguali fra loro, e all'apertura del compasso, Et faccio, per la 25. di

queste, sopra il ponto *c*. della linea *a, c.* l'angolo *a, c, b.* uguale all'angolo *e, f, g.* & così per la 2. & 31. di queste sarà il triangolo *a, b, c.* equiangolo ad *e, f, g.* adunque, per la 4. del sesto, come *c, a.* ad *a, b.* così *e, f.* ad *f, g.* ma come *e, f.* ad *f, g.* così *f, c.* ad *a, d.* adunque per l'undecima del quinto *c, a.* ad *a, b.* & *a, d.* ha una medesima proportion. Dunque per la 9. del 5. *a, b.* è uguale ad *d, c.* ch'è il proposito.

• Per dimostrare la 22. del primo, siano le tre linee *a, b, c.* tali: che qual si uogliono due di lor, siano maggiori della terza: & sia che di tre uguali à quelle, iene uoglia fare un triangolo. Sia dunque il circolo *d, p, o.* ouer della grandezza dell'apertura: ouer anchora di qual si uoglia altra: Io tiro il diametro *d, f, h.* in lungo indefinitamente. Poscia per la 12. del 6. faccio *d, e.* ad *e, f.* come *a, ad b.* & *e, f.* ad *f, g.* come *b. ad c.* Et perche *b, & c.* sono maggiori di *a.* seguita che *e, g.* sia maggiore di *d, e.* Adunque, per la 12. del sesto io faccio che com'è *g, f.* ad *f, h.* così sia *d, f.* ad *k.* poi, per la 2. petitione, &

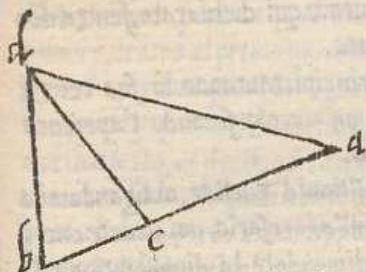


per la 13. di queste, alla linea *k.* io giungo la linea *l.* uguale ad *f, g.* & così sarà, che com'è *d, f.* ad *k.* così anchora sia *l.* ad *f, h.* Et perche, delle quattro quantità proportionali, cioè *d, f, k,* & *f, h.* la minima è *f, h.* seguita che *d, f.* sia la massima, Adunque per la 25. del 5. la linea *d, h.* è maggiore di *k, l.* Io adunque per la passata, colloco nel circolo *d, p, o.* una linea uguale ad *k, l.* la quale sia *m, o.* di modo che *m, n.* sia uguale ad *l.* &

n, o. ad *k.* Poscia per *n.* & tiro il diametro *p, n, q.* & sarà, per la 35. del terzo già dimostrata, il rettangolo contenuto da *p, n.* & *n, q.* uguale al contenuto da *m, n.* & *n, o.* cioè al contenuto da *l.* & *k.* cioè al contenuto da *h, f.* & *f, d.* che tanto uale, per la decima sesta del sesto. Et perciò, essendo *p, q.* uguale ad *d, b:* è anchora *q, n.* uguale ad *d, f.* & *n, p.* uguale ad *f, h:* & così *e, n.* uguale ad *e, f.* Tirassi la linea *e, m.* la quale necessariamente è uguale ad *e, d.* Talmente ch'io uengo ad hauer fatto il triangolo *e, n, m.* di tre linee uguali ad *d, e, e, f.* & *f, g.* cioè di tre lati, che sono nella medesima proportion delle tre linee *a, b.* & *c.* se adunque sopra l'istremità della linea *a.* ouer d'un'altra uguale à quella, per la uigesima quinta di queste, io formarò due angoli uno uguale ad *n, e, m.* & l'altro ad *n, m, e.* seguitarà, che sopra ad *a, b.*

ouer sopra d'una uguale à quella, per la trigesima prima di queste, sia formato un triangolo equiangolo, & perciò per la quarta del sesto de lati proportionali al triangolo n, m, e , cioè alle tre linee a, b, c , e però, per la nona del quinto di tre linee uguali alle tre a, b, c , ch'è il proposito.

Hauemo dimostrato la prima del quarto. Se dimostreremo anchora la decima del medesimo, sarà dimostrato tutto. Percioche: altre haurano bisogno solamente delle già dimostrate: ne mai fuor di quelle usauola petitione eccettuata. Pur nelle iscrizioni & circonscrittioni de i cerchi alle figure rettilinee, potremo solamente tuouare i centri, ma non descriuere i cerchi, saluo se per caso non uenissero ad essere uguali all'apertura del compasso a signata. E questo, percioche con una apertura di compasso, descriuere un maggiore, ouer minor, circolo di quello dell'apertura, è cosa immediata contraria & impossibile. La decima io la dimostro à questo modo. sia la linea a, b , la quale, per l'undecima del secondo, io la diuidoramente, che'l rettangolo contenuta da a, b , & b, c , sia uguale al quadrato di a, c . Poscia per la precedente, io faccio il triangolo a, b, d , che habbia il secondo lato a, d , uguale ad a, b , & il terzo d, b ,



uguale ad a, c . Et dico il triangolo a, d, b , essere tale, quale uolemo. La proua: Perche la linea b, d , è uguale alla linea a, c , seguita, per la seconda parte della decima settima del sesto, che così come a, c , ella anchora è media proportionale fra a, b , & b, c . Perche dunque li due triangoli a, b, d , & d, b, c , hanno due lati a, b , & b, d , proportionali à i due d, b , & b, c , & l'angolo b , commune, seguita

per la sesta del sesto, che sono simili, & come b, a , ad a, d , così b, d , à d, c . Adunque b, d , è uguale à d, c , & così d, c , à c, a . Sono adunque, per la seconda di queste, gli angoli c, a, d , & c, d, a , uguali. Et, per la trigesima prima di queste, l'angolo d, c, b , è doppio all'angolo a . Adunque, per la seconda di queste, ciascuno de gli angoli a, b, d , & a, d, b , è doppio all'angolo a , ch'è il proposito.

Sono adunque sin' hora, secondo la nostra conuentione di non mutare l'apertura del compasso, dimostrati perfettamente i primi sei libri d'Euclide. Da qui, con l'aiuto delle già demonstrate, & di due auuertimenti noi ci n'andremo francamente sin' fin di tutto il libro.

Et potremo non solamente dimostrare le propositioni, che nel testo greco sono attribuite ad Euclide, cioè quelle de i primi tredici libri: ma anchora quelle de i due libri seguenti, cioè quattordicesimo, & quinto decimo. Con tutte queste anchora, che Campano ha gionto, che non si truouano ne nelli testi Grechi, ne anchora nelle traduttioni de gli altri: Le quali propositioni sono nondimeno molto utili, & si suppongono come cose già dimostrate da molti authori, & specialmente da Ptolemec.

nel *Almagesto*.

Il primo de gli auvertimenti, si è: che ogni uolta che sopra una linea occorre a fare un triangolo orthogonio, che habbia uno de i lati determinato, noi haueremo da far così. Prima formare una linea doppia all'apertura del compasso, sopra la quale descriueremo un semicircolo. Poscia, per la duodecima del sesto troueremo la quarta linea, alla quale la dopia dell'apertura habbia tal proportionione, quale la prima linea sopra la quale uolemo fare il triangolo orthogonio, al lato determinato. Poi, per la prima del quarto, collocheremo questa quarta linea nel semicircolo, accanto al diametro, & tiraremo la terza linea, formando il triangolo orthogonio nel semicircolo. Ultimamente, dall'istremità della linea, sopra la quale uolemo far l'effetto, ne tireremo una uguale al lato determinato, che faccia per la uigesima quinta di queste un'angolo, uguale al suo rispondente, nel triangolo già fatto nel semicircolo. Poscia coniungendo il terzo lato, sarà fatto il proposito, per la sesta del sesto, & la nona del quinto.

Il secondo de gli auvertimenti è, che ogni uolta che occorre, da un ponto signato in una linea, innalzare la media proportionale fin' alla circonferenza, noi lo faremo, per la decima terza del sesto, al modo che uoi l'hauemo qui dichiarata, senza descriuere altro circolo, che quello dell'apertura assignata.

E così è prouato tutto Euclide, solamente con gli suoi principi. Mutando la sua terza petitione, in una che dica, sopra ogni punto descriuere un circolo secondo l'apertura del compasso, assignata, secondo il uoler dell'aduersario.

Ora, messer Nicolo, hauend'io dimostrato tutte le propositioni d'Euclide, obligandomi a non mutar mai l'apertura del compasso, propostami dall'aduersario, uoi uedete che i vostri primi sette quesiti sono risolti, ne quali m'addimandate la dimostratione di sette propositioni d'Euclide, con la predetta conuentione di non mutare l'apertura del compasso. Vedete anchora ch'io ui ho risoluto il uostro octauo, & nono quesito, non particolari come uoi (non sapendone più) me gli hauenate proposti, ma generali. Atteso che, per la 22. del primo, da me prouata con la predetta conditione, farò un triangolo, non solamente uguale a tre binomi, ouer' a tre recisi pigliati à mio modo, ma anchora à qual si uogliu tre linee che mi possi proporre l'aduersario, mentre quali si uogliu due siano maggiori de la terza. Vedete anchora, ch'io ho risoluto il uostro undecimo, & tertio decimo generalmente, e non particolarmente, come uoi, ignorantissimamente, gli hauete proposti. Percioche, per l'ultima del quinto, facendo un quindecagone equilatero, & equiangolo nel circolo, formato secondo l'apertura, tirarò una linea sottoposta à dieci de i lati: & una, aderente alla prima, sottoposta a tre, & la terza, sottoposta à gli altri due: & così sarà, per l'ultima del sesto, formato un triangolo, del quale il maggior' angolo hauerà al mezzano proportionione tripla & sesquialtera, cioè come dieci a tre: & il mezzano al minore proportionione sesquialtera, cioè

180

come tre à due, il che noi addimandate nel undecimo. Così medesimamēte, in un altro simile quindecagono, tirerò una linea sottoposta a sette lati: la seconda sottoposta a sei, et la terza sottoposta a gli due restanti: et sarà, per l'ultima del sesto formato un triangolo, come uoi nel decimo terzo addimandate, che hauerà tre angoli de quali il maggiore sarà sette, il mezzano sei, et il minore due. Et così, non solamente sopra una linea, come uoi prescriuete, ma sopra qual si uoglia linea in generale, per la 25. di queste argumentando per la trigesima prima pur di queste, descriuerò un triangolo simile a qual si uoglia de i due antedetti. Il medesimo dico del duodecimo. Percioche per l'ultima del quarto, et trigesima del terzo, descriuerò una figura de .30. lati nel circolo dell'apertura. Poscia farò un triangolo di tre linee, una sottoposta a 22. la seconda a 5. e la terza a tre et così, per l'ultima del sesto, tal triangolo hauerà tre angoli, de' quali uno sarà 22. et il mezzano 5. et il minor 3. come uoi addimandate. Poscia, come ho detto di sopra de gli altri due, ne descriuerò un simile, non solamente sopra una linea conditionata, come uoi da ignorante haueste proposto: ma sopra qual si uoglia che si possi proporre. Il quarto decimo anchora è risoluto. Per cioche, per la uia d'Archimede, farò un quadrato uguale alla maggior parabola, et un altro uguale alla minore, dentro al primo quadrato, si che auanzi un gnomone. Poscia, per l'ultima del secondo, farò un quadrato uguale al rettilineo, per il quale il quadrato della parabola maggiore soprauanza quello della minore. Sono anchora risoluti il decimo quinto decimo sesto, et decimo settimo. Percioche, dalla descrizione di quelle tre sectioni conice in fuore, le quali non si possono perfettamente descriuere con il compasso. Si proua il tutto per la uia d'Appollonio nella 56. et 57. del secondo libro, il quale uoi in far tali dimostrationi, come potete uedere, non usa altri mezzi di problemi, che quei d'Euclide, li quali tutti io già ho dimostrato. E così con la uostra conditione di non alterare l'apertura del compasso, uoi ho non solamente soluto i vostri sette primi quesiti: ma anchora (à beneficio de' Lettori) ho risoluto generalmente, que' vostri ch'era no particolari, et insieme tutto Euclide. Si che fin qua haueste (pur che siate capace d'intendere) imparate più in un giorno ad aie, che non haueate imparato sin hora, in tutto'l tempo della uita uostra, e nondimeno, io non sono se non un'ombra di quello, che uoi non solamente non doueate ingiuriare con uillanie publiche (come haueste fatto) ma mai non lo doueate ne doueste nominare senza gratiuerenza.

El uostro decimo ottauo quesito è fondato sopra la figura del uigesimo quarto capitolo del primo libro della Geographia di Ptolemeo, et mi addimandate quattro cose: La prima, perche ei faccia tutta la linea g.f. di sectioni 131. e un terzo, con un duodecimo: La seconda, perche egli faccia la linea e.g. di 34. delle medesime sectioni: La terza perche egli faccia che il circolo descritto sopra g. et per il ponto K. lontano da g. sectioni 79. sia il parallelo per Rhodi: et che il descritto lontano sectioni 52. sia il parallelo per Thyle: et che il descritto lontano sectioni 115. sia l'equinoziale. La quarta se il ponto g. rappresenta il polo Settentrionale, ouer no, et perche raggiuno.